

华东师范大学期末考试补考卷答题卡

科目：高等数学C

(2024-2025第二学期)

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、单项选择题 (每题3分，共15分)

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

1. 非齐次线性方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x - 1$ 的一个多项式特解为 【 】
 (A) $y^* = -x + 1$; (B) $y^* = -2x + 1$; (C) $y^* = x + 1$; (D) $y^* = 2x - 1$.
2. 已知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n = 3$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_{2n} = 5$, 则: $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n =$ 【 】
 (A) 3; (B) 5; (C) 7; (D) 9.
3. 在空间曲线 $r(t) = \{x(t), y(t), z(t)\} = \{t, -t^2, t^3\}$ 的所有切线中, 与平面 $\pi: 12x + 3y - 2z = 4$ 平行的切线 【 】
 (A) 只有一条; (B) 只有两条; (C) 至少有三条; (D) 不存在.

4. 函数 $u = \sqrt{x^2 + 2y^2 + 3z^2}$ 在点 $M(2, -1, 1)$ 处的梯度为 【 】

(A) $\frac{\sqrt{17}}{3}$; (B) $\sqrt{17}$; (C) $\frac{1}{3}(2i - 2j + 3k)$; (D) $2i - 2j + 3k$.

5. 已知曲线 $C: |x| + |y| = 1$, 则第一型曲线积分 $\oint_C (x + y) ds =$ 【 】

(A) $2\sqrt{2}$; (B) $4\sqrt{2}$; (C) 1; (D) 0.

二、填空题 (每题3分，共15分)

6. 已知 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{xz} - z - xy^2 = e$ 所确定的隐函数, 当 $x = y = 1$ 时,

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

7. 微分方程 $y'' - 8y' + 17y = 0$ 的通解是 _____.

8. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的和为 _____.

9. 幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n \cdot 2^n} x^n$ 的收敛域为 _____.

10. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则 $\iint_D (x + y) dx dy =$ _____.

三、计算题-微分方程与多元微分学 (第11~13题,每题10分, 共30分)

11. 求微分方程 $(y - x^3)dx - 2xdy = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 0$ 的特解.

12. 求曲面 $e^{x+z} - xyz = e$ 在点 $M(0,2,1)$ 处的切平面方程.

13. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2\sin(x + 2y - 3z) = x - 4y + 3z$ 所确定的隐函数,

计算: $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

四、计算题-多元积分学 (第14~15题, 每题10分, 共20分)

14. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x, y \geq 0\}$, 计算 $\iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) dx dy$.

华东师范大学期末考试补考卷答题卡
科目：高等数学C
(2024-2025第二学期)

考号 _____ 姓名 _____

注意事项		准考证号																																																																																																																							
1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。																																																																																																																									
2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。																																																																																																																									
3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。																																																																																																																									
4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。																																																																																																																									
		<table><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr></tbody></table>										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																															
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																															
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																																															
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																															
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																																															
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																															
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																																															
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																															
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																															

15. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被平面 $z = 1$ 所截的上面部分，计算
第一型曲面积分 $I = \iint_S (x - 2y + 4z) dS$.

五、计算与证明题-级数 (第16~17题，每题10分，共20分)

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 4^n}$ 的收敛域与和函数，并计算 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 4^n}$ 的值.

17. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 展开成关于 $(x-2)$ 的幂级数，并写出成立的区间.